



รายงานสถานะโครงการ RooSuk

สิ่งที่ทำเสร็จแล้วใน Phase 0-3 และสิ่งที่ยังไม่ได้ทำใน Phase 4

สรุปจากหัวข้อ 11 ของ ROOSUK-MASTER-PLAN.md

อ้างอิง: docs/ROOSUK-MASTER-PLAN.md · เวอร์ชันแผน v0.42

สถานะ production ล่าสุด: branch main ที่ commit 5ff4639

ผลทดสอบล่าสุด: unit/DB 797 ผ่าน · Playwright layout 58 ผ่าน · live e2e 55/55 ผ่าน

สรุปภาพรวม



- **Phase 0 – 3 เสร็จตามขอบเขตที่เจ้าของโครงการอนุมัติ** และ deploy ขึ้น production แล้ว (3F Companion app ถูกย้ายไป Phase 4 ตามคำสั่งเจ้าของ)
- **Phase 4 ยังไม่เริ่ม** — ตามแผนทำเมื่อมีผู้ใช้และรายได้จริง (soft launch หลัง Phase 3 ก่อน)
- ทุกฟีเจอร์ผ่านหลัก Health guardrails: AI ไม่วินิจฉัย · ทุกคำตอบ AI มี disclaimer · ความยินยอมแยกรายข้อ (PDPA) · เก็บ log การสนทนา AI · เกมมิฟิเคชันให้รางวัลที่ความสม่ำเสมอ ไม่ใช่หน้าหนัก/รูปร่าง
- ข้อจำกัดสำคัญที่ต้องรู้: การเรียก AI จริงใน sandbox ถูกจำกัดด้วย key Gemini ระดับฟรี และไม่มี key Anthropic จึงมีหลายจุดที่ **ทดสอบด้วยโมเดลจำลองหรือข้อมูลตัวอย่าง** และต้องให้เจ้าของลองบนของจริง (ดูตอน "ข้อจำกัดและงานที่เจ้าของต้องทำ")

เสร็จ = ทำและทดสอบแล้ว · บางส่วน = ทำแล้วแต่ยังมีจุดที่ต้องให้เจ้าของทดสอบกับของจริง/ยังไม่ผูกครบ · ยังไม่ทำ = ยังไม่เริ่ม

แผนที่ถนน (Roadmap) และสถานะ

Phase	ชื่อ	ขอบเขต	สถานะ
0	Foundation	ธีม+โลโก้ · AppShell/เมนู · สองภาษา · Auth 3 วิธี · schema+RLS · consent · feature flags · admin	เสร็จ
1	MVP+ (วงจร AI Health Check)	Quiz+Score+แผน 7 วัน · Trial+Paywall+PromptPay · ด้านโควตา+AI router · Food/Lab Scan · Today · Ask AI · PDPA · analytics · LINE · lead	เสร็จ
2	Habit + Data moat	Timeline เต็ม · Report · Vault · กฎอัตโนมัติ · Achievements · Referral/Challenges · Barcode/Voice · Paywall A/B · Anomaly · manual URL · Dark mode	เสร็จ
3	Intelligence + Wearables	Passport · Agent · Family · Wearables (ไพล์+API) · Marketplace อาหารเสริม · Corporate · Creator · PWA	เสร็จ
4	Scale (สุดท้าย)	Omise recurring · จองแพ็คเกจ/Home Service/Staff portal · Multi-branch · BLE/CGM · Companion app · อายุสุขภาพ · Genomics · Voice Thai · B2B · AI Copilot	ยังไม่ทำ

0

Phase 0 — Foundation

เสร็จ 7 · บางส่วน 1 · ยังไม่ทำ 0 (จาก 8 รายการ)

วางฐานของระบบทั้งหมด ทดสอบกับ Supabase จริงแล้ว (ล็อกอิน → ยินยอม → เข้าแอป → ออก, สมัครง่าย+สร้างโปรไฟล์, RLS ด้วย JWT จริง, แอดมินเปิด/ปิด flag)

งาน	สถานะ	รายละเอียด / หมายเหตุ
รับ โลโก้ PWA icon manifest	เสร็จ	โลโก้ไปใส่สร้างจากไฟล์โลโก้ด้วย <code>npm run assets:brand</code>
AppShell + เมนู	เสร็จ	sidebar / bottom bar (ปุ่มสแกนกลาง) / sheet "เพิ่มเติม" · ทดสอบ 390×844 และ 1280×800 · axe ไม่พบ serious/critical
i18n สองภาษา	เสร็จ	ไทยเป็นต้นฉบับ อังกฤษ <code>satisfies</code> · สลับภาษาด้วย cookie + <code>profiles.language</code>
Auth: Email / Google / LINE	บางส่วน	Email ทดสอบกับของจริงผ่าน · Google และ LINE รอเจ้าของทดสอบด้วยบัญชีจริง · ต้องเพิ่ม Redirect URL <code>https://roosuk.netlify.app/**</code> ใน Supabase
schema ฐาน + RLS	เสร็จ	apply ลง Supabase จริง · ทดสอบ RLS บน Postgres จำลองและ JWT จริง
consent รายข้อ + นโยบาย/ข้อกำหนด	เสร็จ	เนื้อหากฎหมายเป็นร่าง ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนเปิดจริง
platform_settings + feature flags + admin role	เสร็จ	เปิด/ปิด flag ได้จริง · ผู้ใช้ทั่วไปเข้าเมนู Admin ได้ 404
Playwright มือถือ	เสร็จ	<code>npm run build && npm run e2e</code>

1

Phase 1 — MVP+ (วงจร AI Health Check)

เสร็จ 14 · บางส่วน 3 · ยังไม่ทำ 0 (จาก 17 รายการ)

ผู้ใช้งานครบวงจร Quiz → สมัคร → Scan → Insight → Today → จ่ายเงิน ได้

งาน	สถานะ	รายละเอียด / หมายเหตุ
Trial Premium 14 วัน + Free-lite	เสร็จ	เก็บฟังก์ชันเซอร์เวอร์ แยกเองไม่ได้ · ไม่ restart trial ซ้ำ · ค่าปรับได้ใน <code>platform_settings</code>
ด้านโควตา AI	เสร็จ	<code>checkAndConsume()</code> atomic ใน SQL ล้มแบบปิดกั้น นับ "ไม่จำกัด" ด้วย มี fair-use cap
หน้า /subscription + ชำระเงิน PromptPay	เสร็จ	ตรวจสอบสลิปโดย Admin · draft → review → paid/rejected · <code>confirm_payment()</code> เป็น transaction เดียว
AI router + /admin/ai	บางส่วน	ทดสอบด้วยโมเดลจำลอง + ตรวจสอบ Gemini key กับ API จริง · ยังไม่มี ANTHROPIC_API_KEY (ถอยไปใช้ Gemini และ log ไว้)
Daily check-in · Health Score · 3 Actions · Streak	เสร็จ	5 และ ไม่ถามน้ำหนัก/รูปร่าง · คะแนนคำนวณด้วยโค้ด · RLS กันย้อนวันโกง streak
Health Quiz ก่อนสมัคร + แผน 7 วัน + Shareable card	เสร็จ	คำนวณด้วยโค้ด ไม่เก็บข้อมูลผู้ไม่ได้สมัคร · น้ำหนักสูตรเป็นร่าง ต้องให้แพทย์รับรอง
Food Scan + หน้าตรวจทาน	บางส่วน	ตัวเลขกำหนดโดยโค้ดจากตารางอาหารไทย 41 รายการ (ร่าง) · อ่านรูปจริงทดสอบด้วยรูปสังเคราะห์ ให้เจ้าของลองถ่ายภาพจริง
Lab Scan + หน้าตรวจทาน	เสร็จ	สถานะทุกค่าโดยโค้ดจากช่วงอ้างอิง (ขยายเป็นประมาณ 49 รายการ ร่าง) · แปลงปี พ.ศ./หน่วยได้ · ต้องให้แพทย์รับรองก่อนเปิดจริง
AI อธิบายผลแล็บ + Ask My Health	เสร็จ	4 ชั้นความปลอดภัย · ค่าถูกเงินไม่ถึงโมเดล (1669/1323) · โค้ดตรวจคำตอบก่อนแสดง · log ทุกข้อความ
Health Profile	เสร็จ	ไม่ถามน้ำหนัก/ส่วนสูง/ยา · ข้ามได้ทุกข้อ · ส่ง AI เฉพาะช่วงอายุ
Timeline พื้นฐาน	เสร็จ	check-in · มืออาหาร · ผลตรวจ ตามสิทธิ์ย้อนหลังของแพ็กเกจ
PDPA: ตารางไหลด์/ลบข้อมูล/ความยินยอม	เสร็จ	export JSON ครบทุกตาราง · ลบบัญชียืนยัน 2 ชั้น · ครอบคลุม กั้นตารางใหม่ หลุด
แจ้งเตือนในแอป + LINE + กฎอัตโนมัติ	บางส่วน	คิว/กฎ/ตัวส่งทดสอบครบ · การส่งจริงกับ LINE ยังไม่ทดสอบ (ยังไม่มี LINE Messaging token)
Usage analytics + funnel	เสร็จ	<code>/admin/analytics</code> DAU/WAU/MAU, funnel, retention D1/D7
ปุ่ม "สนใจตรวจสอบสุขภาพ" (lead)	เสร็จ	ไม่แนบข้อมูลสุขภาพ · <code>/admin/leads</code> · แผนการจูงจูงจนถึง Phase 4
สแกนร่างกาย (ช่วงน้ำหนัก)	เสร็จ	ประเมินเป็นช่วง ไม่ใช่เลขเป๊ะ · น้ำหนักที่ผู้ใช้กรอกขณะเสมอ
เก็บไฟล์ต้นฉบับแบบเลือกเก็บ + รายการแล็บที่ยังไม่รู้จักร	เสร็จ	เข้ารหัส AES-256-GCM ก่อนอัปโหลด · <code>/admin/biomarkers</code> ให้แพทย์เพิ่มช่วงค่า โดยไม่ต้อง deploy

สร้างนิสัยการใช้ซ้ำและคลังข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้

งาน	สถานะ	รายละเอียด / หมายเหตุ
Timeline เต็ม + กราฟ	เสร็จ	ช่วง 7/30/90/365 วัน ตามแพ็คเกจ · กรองประเภท · กราฟคะแนน/kcal/แนวโน้มผลตรวจ (ไม่ใช่สื่ออย่างเดียว) · ตารางสำหรับ screen reader
Achievements	เสร็จ	13 เหรียญ ให้เพราะความสม่ำเสมอเท่านั้น ไม่มีเหรียญเกี่ยวกับน้ำหนัก/รูปร่าง/แคลอรี (มีทดสอบตรวจถ้อยคำ)
Monthly Report	เสร็จ	ตัวเลขคำนวณโดยโค้ด + ปุ่มให้ AI สรุป ผ่านตัวตรวจคำต้องห้าม
Health Vault	เสร็จ	อัปโหลดเอกสารเอง ≤ 6 MB เข้ารหัส เปิดดูได้เฉพาะเจ้าของ · จำกัดตามแพ็คเกจ (5/20/ไม่จำกัด)
กฎอัตโนมัติเพิ่มอีก 3 กฎ (รวม 9 กฎ)	เสร็จ	ปรับตัวเลขได้ที่ <code>/admin/rules</code> ไม่ต้อง deploy · ผ่านด่านไควตา
AI Anomaly + Next Action	เสร็จ	ทดสอบเรียก AI จริงผ่าน (live e2e <code>insights</code>)
Referral + กระเป๋าเครดิต + Challenges	เสร็จ	เครดิตเป็น ledger แบบ insert-only · จำนวนเงิน/ข้อจำกัดเป็นของ Admin (<code>/admin/rewards</code>) · ชวนเพื่อนได้ (ถ้าทักกับเพื่อน)
Barcode + Voice	บางส่วน	Barcode ใช้ Open Food Facts (ทดสอบกับ stub ในเครื่อง) · Voice ใช้ Gemini ทดสอบด้วยประโยคเสียงสังเคราะห์ · ให้เจ้าของลองบนมือถือจริง
Paywall A/B	เสร็จ	แสดงแพ็คเกจและราคาเหมือนกัน เปลี่ยนเพียงลำดับ/ถ้อยคำ · event ทุกตัวมี <code>pw_a</code> / <code>pw_b</code>
เมนูคู่มือ + <code>/admin/manual</code>	เสร็จ	Admin ใส่ URL คู่มือ (<code>https</code> เท่านั้น) · ว่าง = เมนูเทาและกดไม่ได้
Dark mode	เสร็จ	ทำแล้ว (D12) · ทดสอบ axe ในโหมดมืด
Spinner ทุกจุดที่ใช้เวลา	เสร็จ	เปลี่ยนหน้า/ส่งฟอร์มแสดงตัวหมุน กดซ้ำไม่ได้
แก้ความปลอดภัย: รหัสผ่านไม่หลุดใน URL	เสร็จ	ทุกฟอร์มใส่ <code>method="post"</code> + e2e กันย้อนกลับ

3

Phase 3 — Intelligence + Wearables (3A–3E)

เสร็จ 7 · บางส่วน 4 · ยังไม่ทำ 0 (จาก 11 รายการ)

ตามคำสั่งเจ้าของ: ทำ 3A → 3E ตามลำดับ · 3F ย้ายไป Phase 4 · Marketplace ขายอาหารเสริมก่อน

งาน	สถานะ	รายละเอียด / หมายเหตุ
3A Health Passport + AI Pre-Doctor Brief	เสร็จ	ลิงก์/QR มีวันหมดอายุ ยกเลิกได้ · เนื้อหาเป็น snapshot เฉพาะหัวข้อที่ติ๊ก · เก็บเฉพาะ hash ของลิงก์ · หน้าสาธารณะ noindex พิมพ์/บันทึก PDF ได้
3B Wearables (data model + Ingestion API + นำเข้าไฟล์)	บางส่วน	ยินยอมแยกรายแหล่ง · Apple export.zip /CSV/API ด้วยโทเค็นรายบุคคล · ยังไม่ทดสอบกับไฟล์ Apple Health จริง · ยังไม่ผูกกับ Health Score
3C AI Health Agent	บางส่วน	เครื่องมือ 5 อย่าง อ่านเฉพาะข้อมูลของตัวเอง · ทดสอบวงจรด้วยโมเดลจำลอง · ทดสอบโมเดลจริงครบวงจรไม่ได้ (โควตา Gemini หมด)
3D Family (Premium +1)	เสร็จ	สมาชิกได้ Premium ครอบที่ Premium แบบชำระเงินของเจ้าของยังไม่หมดอายุ (trial ไม่นับ) · แชร์สรุปแยกรายข้อ ปิดเป็นค่าเริ่มต้น
3E Marketplace อาหารเสริม	บางส่วน	ชุดนำเข้าสินค้า (CSV + ZIP รูป หลายรูป) · พาร์ตเนอร์จัดส่ง · ออเดอร์ผ่านฟังก์ชัน SQL เดียว · เครดิตตามเพดาน · ยังไม่ทดสอบสั่งซื้อจริงกับพาร์ตเนอร์จริง · Auto-Ship ยังไม่ทำ
3E Corporate (พื้นฐาน)	เสร็จ	รหัสองค์กร · พนักงานใส่รหัสเพื่อรับสิทธิ์ · องค์กรเห็นเฉพาะตัวเลขรวมไม่ระบุตัวตน เมื่อมี ≥ 5 คนที่ยินยอม
3E Creator toolkit	เสร็จ	Admin ตั้งผู้ใช้เป็น Creator · ลิงก์+QR+ตัวเลข+ข้อความพร้อมส่ง · รางวัลตามที่ตั้งใน /admin/rewards
ติดตั้งเป็นแอปบนเครื่อง (PWA)	บางส่วน	ปุ่มติดตั้งจริงบน Android/คอมพิวเตอร์ · ขึ้นตอนบน iPhone · service worker เก็บแค่หน้าออฟไลน์ · ยังไม่ทดสอบบนเครื่องจริง iPhone/Android
จัดการ Admin จากหน้าผู้ดูแลระบบ	เสร็จ	ดูเพิ่ม/ถอนสิทธิ์ · ถอนตัวเองไม่ได้ · ถอน geeravut@gmail.com ไม่ได้เด็ดขาด (ทั้งเว็บ action และฟังก์ชันฐานข้อมูล) · บันทึก audit
เมนู "เพิ่มเติม" เลื่อนไปหน้าที่เปิดอยู่ + ลูกศรบอกว่ามีรายการซ่อน	เสร็จ	deploy แล้ว (v0.42)
คู่มือ PDF ผู้ใช้ (145 หน้า) และ Admin (94 หน้า)	เสร็จ	สร้างจากการใช้แอปจริงบนมือถือพร้อมภาพทุกขั้นตอน · ไม่ได้ deploy

4

Phase 4 — Scale (ยังไม่ได้ทำ)

ยังไม่ทำ 12 รายการ

Phase 4 ไม่มีรายการใดเริ่มทำแล้ว ตามแผนจะทำเมื่อมีผู้ใช้และรายได้จริง และหลัง soft launch ของ Phase 3 ตารางด้านล่างบอกว่าแต่ละรายการคืออะไร ทำไปยังไม่ทำ และต้องเตรียมอะไรก่อน

รายการ	คืออะไร	สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำ
Companion app (Capacitor) HealthKit / Health Connect	ย้ายมาจาก 3F · แอป iOS/Android อ่านข้อมูลสุขภาพในเครื่องแบบ background sync + push notification + อยู่บน App Store/Play Store	ต้องมีบัญชี Apple Developer (~\$99/ปี) และ Google Play (\$25 ครั้งเดียว) · ใช้ช่องทาง Ingestion API ที่ทำไว้แล้ว
Omise recurring + Auto-Ship อาหารเสริม	หักเงินบัตรเครดิตอัตโนมัติรายเดือน/รายปีแทน PromptPay+ตรวจสอบสลิป และสั่งอาหารเสริมซ้ำอัตโนมัติ	ต้องสมัครและผ่านการอนุมัติบัญชี Omise · ปัจจุบันใช้ PromptPay QR + ตรวจสอบสลิปโดย Admin (D5)
จองแพ็กเกจตรวจ / Home Service + Staff portal	จองจริงในแอป และให้เจ้าหน้าที่อัปโหลดผลตรวจเข้า Timeline ของลูกค้าอัตโนมัติ	ต้องมีแพ็กเกจ/ตารางเวลาจริงและกระบวนการของเจ้าหน้าที่ (D6) · ตอนนี้ใช้ปุ่ม "สนใจตรวจสุขภาพ" เก็บ lead แทน
อายุสุขภาพจากผลเลือด (Biological Age)	คำนวณอายุสุขภาพจาก biomarker จริง ติดตามเทรนด์	ต้องผ่านการรับรองจากแพทย์ก่อนเปิดใช้
BLE อุปกรณ์การแพทย์ / CGM	เชื่อมต่อเครื่องวัดความดัน น้ำตาล น้ำหนัก ฯลฯ แบบ Bluetooth และเครื่องวัดน้ำตาลต่อเนื่อง	Android ผ่าน Web Bluetooth · iOS ต้องผ่าน Companion app
Cloud API รายแบรนด์ (Oura, Withings, Fitbit ฯลฯ)	เชื่อมต่อแบรนด์อุปกรณ์สวมใส่ผ่าน OAuth ตามที่ผู้ใช้ขอจริง	ทำทีละแบรนด์ (Garmin ต้องสมัครโปรแกรม business) หรือเลือกใช้บริการ aggregator
นำข้อมูลอุปกรณ์เข้า Health Score	ตอนนี้คะแนนคำนวณจากเช็กอินเท่านั้น ข้อมูลอุปกรณ์แสดงใน Timeline/พาสปอร์ต/Agent	ต้องออกแบบสูตรใหม่และให้แพทย์ที่ปรึกษารับรอง · น้ำหนักจะไม่เป็นเป้าหมายหรือคะแนน
Genomic insights	ข้อมูลเชิงพันธุกรรมประกอบคำแนะนำ	ต้องมีพาร์ทเนอร์/ข้อกำหนดทางกฎหมายและความยินยอมที่เข้มกว่าเดิม
Voice Thai Concierge	ผู้ช่วยเสียงภาษาไทยแบบสนทนา (ปัจจุบันมีเพียงพิมพ์ด้วยเสียงเพื่อบันทึกมืออาหาร)	ต้องประเมินต้นทุนและคุณภาพเสียงไทย
Multi-branch / Franchise	รองรับหลายสาขาและแฟรนไชส์ของธุรกิจตรวจสุขภาพ	ต้องมีโครงสร้างสิทธิ์ผู้ใช้ภายในสาขา
B2B dashboard เต็มรูปแบบ	แดชบอร์ดองค์กรที่ลึกกว่าตัวเลขรวมพื้นฐานของ Phase 3	ต้องรักษากฎ "ไม่ระบุตัวตน ≥ 5 คน" และความยินยอมรายบุคคล
AI Business Copilot · P&L / Unit Economics	ผู้ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจ ต้นทุน AI ต่อผู้ใช้ กำไรขาดทุน	ต้องมีข้อมูลรายได้/ต้นทุนจริงสะสมพอ

หมายเหตุ: รายการ Phase 4 และตัวเลือกอุปกรณ์มาจากหัวข้อ 6, 9.3, 11 และ 13 (D5, D6, D10) ของแผนหลัก ส่วนคอลัมน์ "สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำ" เป็นข้อเสนอเบื้องต้นของ Claude เพื่อประกอบการพิจารณา ยังไม่ใช่ข้อตกลงในแผน

ข้อจำกัดและงานที่เจ้าของต้องทำก่อนเปิดใช้จริง

ข้อจำกัดที่ต้องรู้

- **AI จริงในเครื่องผม:** ไม่มี key Anthropic และ key Gemini เป็นระดับฟรี (วันละไม่กี่ครั้ง) การทดสอบที่ต้องใช้โมเดลจริง (พาสปอร์ต brief, Agent, สรุปรายเดือน, อ่านรูปอาหาร) จึงใช้โมเดลจำลองหรือข้ามเมื่อใดก็ตาม
- **ข้อมูลสุขภาพห้ามผ่าน key ฟรี:** ก่อนเปิดใช้จริงต้องเปลี่ยนเป็น Gemini key ที่เปิด billing
- **Supabase เป็นโปรเจกต์เดียวใช้ร่วม dev/test/prod (D11):** ก่อนเปิดจริงต้องล้างข้อมูลทดสอบ หนุณคีย์ อัปเดต Pro และเปิด backup (SETUP-GUIDE §C)

งานเตรียม soft launch (ส่วนใหญ่เป็นของเจ้าของโครงการ)

- ตั้ง LINE Messaging API token เพื่อส่งแจ้งเตือน LINE จริง (ยังไม่เคยทดสอบการส่งจริง) · ตั้ง SMTP สำหรับอีเมลยืนยัน · ใช้โดเมนจริงและตั้ง Site URL/redirect ของ Google และ LINE · เพิ่ม Redirect URL `/**` ใน Supabase
- ให้แพทย์ที่ปรึกษาตรวจ prompt ช่วงคำอ้างอิง และถ้อยคำ · ให้ที่ปรึกษากฎหมายตรวจนโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อกำหนด (PDPA) และข้อความอาหารเสริมให้ตรง อย. — **ก่อนเปิดจริงเท่านั้น**
- ทดสอบของจริงที่ Claude ทดสอบแทนไม่ได้: Barcode และ Voice บนมือถือ · จ่ายด้วยเครดิต · LINE · โฟล์ Apple Health จริง · ติดตั้ง PWA บน iPhone/Android จริง · สั่งซื้ออาหารเสริมจริงกับพาร์ตเนอร์จริง · Family กับเจ้าของที่จ่าย Premium จริง · ให้ Admin คนที่สองลองเพิ่ม/ถอนสิทธิ์
- นำเข้าสินค้า/ราคา/เลข อย. จริงและพาร์ตเนอร์จัดส่งจริงที่ `/admin/shop/import`
- ใส URL คู่มือที่ `/admin/manual` เมื่อพร้อมเผยแพร่คู่มือ PDF
- ตรวจสอบ `/admin/prompts` ว่าไม่มีข้อความทดสอบค้างอยู่